

SOP OPERASIONAL: CROISSANT PRODUCTION PLANNER

Coffee Town Bakery

Dokumen ini berisi panduan standar operasional untuk menggunakan aplikasi **Croissant Production Planner**. Tujuannya adalah untuk memastikan presisi berat, efisiensi bahan, dan minimalisasi waste (limbah adonan) demi tercapainya kualitas produk yang konsisten.

1. Persiapan & Input Pesanan (WhatsApp Parser)

Langkah pertama dalam produksi adalah mengumpulkan data pesanan dari outlet.

- Salin Teks WhatsApp:** Salin seluruh pesan pesanan dari grup WhatsApp produksi.
- Tempel ke Parser:** Buka tab **Production Calculator** dan tempel teks ke kolom "Paste WhatsApp Order".
- Eksekusi:** Klik tombol **"Parse & Fill"**. Sistem akan otomatis menjumlahkan produk yang sama dari berbagai outlet.
- Verifikasi:** Cek bagian "Recap per Outlet" dan "Product Input Summary" untuk memastikan tidak ada produk yang terlewat.

Jika pesanan manual, masukkan langsung pada kolom menu yang tersedia.

2. Perencanaan Dimensi & Berat (Production Planner)

Setelah pesanan masuk, tentukan strategi lembaran adonan (sheet) yang akan diproduksi.

- **Pemilihan Produk:** Pada tabel Planner, pilih produk yang akan dikerjakan (pilih maksimal 3 jenis produk jika ingin digabung).
 - **Input Quantity:** Pastikan angka quantity sesuai dengan total pesanan (Baked + Frozen).
 - **Pengaturan Lamination Weight (Target 1 Laminasi):**
 - Jika target produksi adalah **1 laminasi**, maka atur input hingga berat adonan mendekati **2300 gram**.
 - **PENTING:** Untuk 1 laminasi, hitung satu sisi saja. Sisi lainnya akan dihitung otomatis oleh sistem.
-

3. Optimasi Dimensi "Auto-Dimension Magic"

Gunakan fitur cerdas aplikasi untuk menentukan dimensi lembaran adonan yang paling efisien.

- **Input Dimensi Dasar:** Masukkan satu dimensi yang sudah pasti (misal: Lebar Sheet sesuai mesin/sheeter, contoh: 166 cm).
- **Eksekusi Auto:** Klik tombol "**Auto**" pada dimensi yang kosong (misal: Length).

- **Target Efisiensi:** Pastikan nilai "**Sheets Needed**" mendekati angka **1.000**. Angka ini menunjukkan bahwa produk akan pas mengisi satu lembar adonan secara optimal.

4. Kontrol Kualitas & Konsistensi (Avg Density)

Fitur ini memastikan data yang dimasukkan konsisten dengan realita fisik adonan di lapangan.

- **Density Baseline:** Standar massa jenis adonan croissant Coffee Town adalah **1.27 g/cm³**.
- **Indikator Peringatan (Alert):** Jika kotak **Avg Density** berubah menjadi **MERAH** atau muncul ikon , artinya data berat/dimensi produk di sistem menyimpang lebih dari 10% dari standar.
- **Tindakan:** Cek kembali input berat produk atau dimensi manual produk tersebut di data master.
- **Density Lock (🔒):** Gunakan tombol gembok untuk mengunci nilai ke standar manual jika ingin melompati perhitungan otomatis.

5. Penggabungan Layout (Guillotine Merged Layout)

Untuk efisiensi maksimal, gabungkan beberapa produk dalam satu sheet jika memungkinkan.

- **Merge Layout:** Klik tombol "**Merge Layout**" untuk melihat visualisasi susunan produk.
- **Analisis Scrap:** Jika nilai **Scrap Layout %** lebih besar dari *expected scrap rate + process loss*, berarti masih ada ruang

kosong yang bisa dijadikan produk tambahan.

- **Tindakan:** Kurangi dimensi sheet sedikit demi sedikit lalu klik tombol "**Auto**" kembali hingga waste minimal.
- **Strategi Potong:** Ikuti visualisasi layout yang ditampilkan (Algoritma Guillotine) untuk urutan pemotongan produk di meja produksi.

6. Perhitungan Berat Mixer (Final Prep)

Langkah terakhir sebelum mengaduk adonan di mixer.

- **Mixer Weight (+Loss):** Lihat angka pada kolom "**Mixer Weight (+Loss)**" (biasanya berwarna kuning).
- **Komponen:** Berat ini sudah mencakup:
 - *Total Gross Weight* (Berat adonan produk).
 - *Initial Trim %* (Pinggiran yang dibuang saat merapikan sheet).
 - *Process Loss %* (Adonan yang tertinggal di mixer/alat).
- **Instruksi:** Pastikan berat adonan yang dibuat di mixer sesuai dengan angka ini untuk menghindari kekurangan adonan saat proses laminasi.

7. Recipe & Hydration Scaler

Gunakan modul scaler untuk menyesuaikan resep berdasarkan **Mixer Weight**.

- **Recipe Scaler:** Masukkan multiplier berdasarkan kebutuhan berat adonan.

- **Hydration Scaler:** Jika tekstur adonan perlu disesuaikan (misal: cuaca panas/dingin), gunakan slider hidrasi untuk menyesuaikan jumlah cairan (Air/Es Batu) tanpa merubah rasio bahan kering lainnya.

8. Audit Kualitas (QC Auditor)

Gunakan tab **Auditor** untuk memverifikasi presisi di setiap batch produksi.

- **Mixing & Bulk Audit (Tahap Mixing - STAGE 1):**
 - Ukur suhu adonan segera setelah mixer berhenti. Target: **22°C - 24.5°C**.
 - Ambil sampel adonan blok, potong persegi (misal 10×10×4 cm), timbang dan masukkan ke Auditor.
- **Sheeter Audit (Tahap Sheeting - STAGE 2):**
 - Ambil sisa adonan (*trim*) di tepian sheet, potong menjadi bentuk persegi (contoh: **10×10 cm**).
 - Timbang dan masukkan ke Auditor (**Width: 10, Length: 10**). Hasil harus **PASSED (1.21 - 1.33 g/cm³)**.
- **Baked Audit (Hasil Akhir - STAGE 3):**
 - Ukur volume produk menggunakan metode *Seed Displacement* (perpindahan bijian).
 - Input berat mentah, berat panggang, dan volume.
 - Pastikan **Specific Volume** berada di antara **4.0 - 6.0 cm³/g**.

9. Referensi Teknis (Proofing & Baking)

Gunakan panduan ini sebagai garis besar untuk menjaga kualitas akhir produk:

- **Proofing (Pengembangan):**

- **Suhu Ideal:** 26°C - 28°C. (Jangan melebihi 30°C karena lapisan mentega akan meleleh/bocor).
- **Kelembapan (Humidity):** 75% - 80%.
- **Waktu:** 2.5 - 3 jam (sampai produk membal dan bergetar saat loyang digoyang).

- **Baking (Pemanggangan):**

- **Suhu:** 175°C - 185°C (Convection Oven).
- **Waktu:** 15 - 18 menit (hingga warna coklat keemasan merata).
- **Glazing:** Gunakan egg wash (campuran telur & sedikit susu/krim) sesaat sebelum masuk oven untuk kilap maksimal.

CATATAN PENTING: Selalu klik tombol "**CALCULATE**" atau "**Auto**" setiap kali ada perubahan variabel untuk memastikan angka yang ditampilkan adalah yang terbaru. Data formulasi lengkap dapat diakses melalui link "**About**" di bawah halaman utama.